

Gabarito 12

Distribuições Uniforme e Normal (Cap. 4, Aulas 27–28)

Questão 1. (Uniforme: horário de chegada de um ônibus)*Solução.*

- (a) $E(X) = \frac{0+15}{2} = 7,5$ minutos. Faz sentido: como qualquer instante entre dois ônibus é igualmente provável para a chegada do passageiro, em média ele chega "no meio" do intervalo, nem sempre logo após um ônibus (espera quase 15 min) nem sempre logo antes do próximo (espera quase 0).
- (b) $P(X > 10) = 1 - F(10) = 1 - \frac{10-0}{15-0} = 1 - \frac{10}{15} = \frac{1}{3} \approx 0,333$.
- (c) $dp(X) = \sqrt{\frac{(15-0)^2}{12}} = \sqrt{\frac{225}{12}} = \sqrt{18,75} \approx 4,33$.

■

Questão 2. (Normal: notas de uma prova)*Solução.*

- (a) $Z = \frac{5,0-6,5}{1,2} = -1,25$. $P(X < 5,0) = P(Z < -1,25) \approx 0,1056$ (10,56%).
- (b) Procura-se x_0 tal que $P(X > x_0) = 0,10$, ou seja, $F(x_0) = 0,90$. O percentil 90 da Normal padrão é $z \approx 1,2816$. $x_0 = 6,5 + 1,2816 \times 1,2 \approx 6,5 + 1,538 = 8,04$.
- (c) Como a Normal é simétrica em torno da média, exatamente metade da distribuição fica abaixo da média: $P(X < 6,5) = 0,5$, logo esperam-se $200 \times 0,5 = 100$ alunos abaixo da média. Isso não deveria surpreender: é uma consequência direta da simetria, não uma coincidência dos dados, vale sempre para qualquer Normal, independente de μ e σ .

■

Questão 3. (Padronização: comparando desempenho em escalas diferentes)*Solução.*

- (a) Matemática: $z_{mat} = \frac{720-650}{80} = \frac{70}{80} = 0,875$. Redação: $z_{red} = \frac{78-70}{10} = \frac{8}{10} = 0,8$.
- (b) O desempenho relativamente melhor foi em **Matemática** ($z = 0,875 > 0,8$): o candidato ficou mais desvios padrão acima da média dos demais candidatos nessa prova do que na de redação, mesmo com notas brutas (720 vs. 78) em escalas completamente diferentes.
- (c) As notas brutas estão em escalas com médias e desvios padrão diferentes entre as duas provas (650 pontos vs. 70 pontos de médias, 80 vs. 10 de desvios), comparar 720 e 78 diretamente não diz nada sobre desempenho relativo; só a padronização (posição em unidades de desvio padrão frente à respectiva distribuição) permite uma comparação válida.

Questão 4. (Regra empírica: controle de qualidade de peso)*Solução.*

- (a) Pela regra empírica, $\approx 95\%$ dos dados ficam entre $\mu \pm 2\sigma = 500 \pm 2(5) = [490, 510]$ gramas.
- (b) $Z_1 = \frac{490-500}{5} = -2$, $Z_2 = \frac{510-500}{5} = 2$. $P(490 < X < 510) = P(-2 < Z < 2) \approx 0,9545$ (95,45%), muito próximo dos 95% aproximados da regra empírica (a regra é, de fato, uma aproximação arredondada desse valor exato).
- (c) $Z = \frac{485-500}{5} = -3$. $P(X < 485) = P(Z < -3) \approx 0,00135$ (cerca de 0,135%), um evento raro sob o modelo. Se a reclamação envolve pacotes "frequentemente" muito abaixo do rótulo, esse resultado **não sustenta** a reclamação como algo esperado do processo normal, sugere, em vez disso, que ou o processo real se afastou do modelo assumido (*média* ou *desvio padrão* mudaram), ou os casos reclamados são mesmo exceções raras, e não a regra.

Questão 5. (Dedução: esperança e variância da Uniforme)*Solução.*

(a)

$$E(X) = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2},$$

usando a fatoração $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$.

- (b) Primeiro, $E(X^2) = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)}$. Usando a fatoração $b^3 - a^3 = (b-a)(b^2 + ab + a^2)$: $E(X^2) = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$. Logo,

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4}.$$

Colocando em denominador comum 12:

$$\text{Var}(X) = \frac{4(a^2 + ab + b^2) - 3(a^2 + 2ab + b^2)}{12} = \frac{4a^2 + 4ab + 4b^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12} = \frac{a^2 - 2ab + b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

como queríamos demonstrar.